



羅仁佑 (Ph.D)
Robert Jenlu Lo
國立中央大學 博士

- 20+年工作經歷
- EUV / VUV 光學系統專家
- 超高真空 (UHV) 與精密計量
- 自動化與數據處理
- 人工智慧 / 機器學習 (AI/ML) 整合

我是擁有 20 年以上實務經驗的研發建構者 (R&D Builder) 與系統整合架構師，專長於從零到一打造極端紫外線／遠紫外線 (EUV/VUV) 先進光學系統，以及超高真空 (UHV) 物理實驗站。

雖然我在學術領域擁有超過 70 篇頂尖 SCI 期刊論文 (引用次數 950+ 次，h-index 18)，但我最核心的優勢在於系統級的跨領域故障排除與瓶頸突破。我擅長架起高等理論物理與實際工程執行之間的橋樑，協助企業降低成本、提升良率，並攻克關鍵的研發瓶頸。



個人資料 男、1974年生、役畢(2000/3)
手機 +886 952 798 611
E-mail jeniuluo@gmail.com
地址 臺灣省 新竹縣 竹北市
聯絡方式 E-mail，手機
駕照 普通大貨車、普通重型機車

學歷



國立中央大學
物理博士 2010



國立台灣大學
物理 1998(肄)



國立交通大學
土木 1992 (肄)

核心專長 專業亮點

- 跨領域硬體研發與系統整合 (Hardware R&D & System Integration)
- 儀控自動化與數據分析 (Instrumentation, Automation & Data Analytics)
- 資訊工程、雲端架構與 AI 部署 (IT, Cloud & AI Infrastructure)
- 精密機械加工與 DFM (Precision Machining & Design for Manufacturability)
- 專案管理與團隊領導 (Project Management & Team Leadership)

推薦人

鄭炳銘 客座教授

花蓮 慈濟醫院
bmcheng7323@gmail.com
0952 076 542

陳俞融 教授

中央大學
asperchen@phy.ncu.edu.tw
03-4227151轉65390



羅仁佑 (Ph.D) Robert Jenlu Lo
jeniuluo@gmail.com
+886 952 798 611

【核心定位】：
軟硬物理 全棧 系統架構師
專治 高難度 機台 與 軟硬體 疑難雜症



資深 軟硬體 全棧 架構師
獨立研發組 | 臺灣省 新竹縣
全棧、雲端架構師、系統整合顧問

2023/7~ 訖今

- 地端私有 AI 部署（Ollama）：兼具隱私安全、零成本、離線自訂與開源整合。
- 架設於 GCP (google cloud platform) VM 和 AWS(Amazon Web Services) VM
- 架設和營運 rAthena RO 伺服器
- 自主安裝與實測 KaihongOS（開源鴻蒙）於 x86 平台，驗證其跨平台硬體相容性與基礎系統效能。

GCP, AWS, AI ,Cloud ,VM ,LLM ,MySQL, MariaDB, rAthena, KaihongOS



博士後 研究學者
花蓮慈濟醫院（與中研院合作） | 臺灣省 花蓮／新竹
研發顧問

2019/12~2023/7
3年8個月

- VUV, EUV and X-ray imaging Ellipsometry
 - 將專業知識和研究技術，醫學領域，
 - 與中研院張煥正博士合作，研究螢光鑽石應用
 - Code SQL in MariaDB, MySQL
 - Machine learning in Python
- #撰寫研究報告與論文 #實驗室設備操作



博士後 研究學者
國家 同步輻射 研究中心 | 臺灣省 新竹市
資深 研發系統 架構師

2011/4~2019/11
8年8個月

- 科學研究與論文撰寫(詳見附件)。
- 研發整合系統：
 - 具量測溫度變化之真空紫外光螢光光譜和吸收光譜之系統、
 - 濾除同步輻射高同調光之濾鏡系統、
 - 光化學研究系統：具單一系統可同時量測吸收和螢光光譜---紫外光到可見光和紅外光區。
- 上述所有系統之電腦儀控整合(LabView)。
- 數據分析軟體撰寫：撰寫origin之script減低人力並加快數據處理精度與速度。
- 架設於Linux之量子計算(Gaussian---可平行計算)伺服器。



博士後研究
南加大 | 美國加州／臺灣省 新竹
物理學研究員

2010/7~2010/12
6個月

- 科學研究
- 系統研發整合
 - 具可量測溫度變化之氣態樣的極紫外光之螢光光譜、
 - 吸收光譜和激發光譜量測系統
- 論文撰寫(詳見附件)



羅仁佑 (Ph.D) Robert Jenlu Lo
jeniuluo@gmail.com
+886 952 798 611

核心專長與專業亮點

【核心定位】：
軟硬物理全棧系統架構師
專治高難度機台與軟硬體疑難雜症

跨領域硬體研發與系統整合 (Hardware R&D & System Integration)

- ✓ 光學與光譜分析：精通超高真空 (UHV) 光學系統設計，具備 X-ray, EUV, VUV 至 IR 全波段分光儀/光譜儀（螢光、吸收、激發光譜）之研發、架設與調校經驗。
- ✓ 先進真空與高溫技術：具備超高真空系統（UHV, 達 10^{-9} Torr）設計與組裝能力；熟稔放電燈源 (Glow discharge/Wall-stabilized arc lamp)、壓差系統 (Differential pumping system) 及高溫真空反應爐 (1200°C) 設計。
- ✓ 高壓與粒子光學：具備高壓直流電場環境控制（最高 50 kV/cm）與絕緣漏電抑制設計，以及離子源 (Ion source, 30 keV) 與質譜儀 (Quadrupole / TOF-MS) 操作經驗。
- ✓ 同步輻射實驗站建造：熟稔同步輻射光束線 (Beamline) 原理，具備光束線與光學實驗站 (Hatch) 之軟硬體改造、工程維護與升級經驗。

儀控自動化與數據分析 (Instrumentation, Automation & Data Analytics)

- ✓ 工業儀控與自動化 (LabVIEW)：具備多套實驗系統之電腦儀控人機介面 (HMI) 開發能力，整合自動化數據擷取 (DAQ) 與光束線分光儀同步調控。
- ✓ 自動化數據處理與模型建立：利用 OriginPro Script / Python 進行大規模批次數據清理與高精度自動化分析；運用 Wolfram Mathematica 建立物理/化學理論模型與數值模擬。
- ✓ 量子化學計算與伺服器架設：具備 Linux (CentOS/Ubuntu) 高性能平行運算 (HPC) 伺服器架設能力，運用 Gaussian 09 進行分子結構與能階模擬。

資訊工程、雲端架構與 AI 部署 (IT, Cloud & AI Infrastructure)

- ✓ 雲端與伺服器架設 (Cloud & DevOps)：具備 GCP (Google Cloud Platform) 與 AWS VM 雲端環境建置經驗，熟稔 Linux/Windows 系統維護、Samba 資料同步及網路服務 (Web/Mail/phpBB) 建置。
- ✓ 資料庫管理 (Database Management)：精通 MySQL、MariaDB 資料庫設計、SQL 語法與自動化監控 Script 撰寫。
- ✓ 私有化 AI 部署 (Local AI & LLM Integration)：熟練使用 Ollama 架設地端私有化 AI 伺服器，實現高數據安全性與零訂閱成本之離線 LLM 應用。
- ✓ 程式語言：Python, C/C++, C#, Visual Basic .NET, VBA, FORTRAN, Shell Script, HTML/PHP/JavaScript。

精密機械加工與 DFM (Precision Machining & Design for Manufacturability)

- ✓ CAD 3D 機構設計：熟練運用 SolidWorks 進行 3D 機構設計、工程圖繪製與系統渲染。
- ✓ 實作與機台維護 (DFM 實踐者)：具備實際操作車床、銑床、放電加工、電焊與氬焊 (TIG Welding) 之實務能力，能將「可製造性設計 (DFM)」導入開發，大幅降低加工難度與成本。

專案管理與團隊領導 (Project Management & Team Leadership)

- ✓ 科研論文產出：近 10 年發表 70+ 篇 SCI 國際期刊論文，具備極佳的邏輯思維與計畫撰寫能力。
- ✓ 團隊協調與跨領域溝通：具備技術指導與跨團隊調和能力，能優化流程並大幅提升團隊向心力與運作效率。



羅仁佑 (Ph.D) Robert Jenlu Lo
jeniuluo@gmail.com
+886 952 798 611

【核心定位】：
軟硬物理 全棧 系統架構師
專治 高難度 機台 與 軟硬體 疑難雜症

本人擅長數理和邏輯分析，能夠將這種能力應用於解決各種問題、設計和建構新系統、操作電腦程式化系統、整理和分析數據、整合軟體和硬體，以及實現系統自動化和人性化等目標。

在過去的工作中，本人成功地設計和建置了多種設備和系統，例如真空紫外/真空紫外光源、原子槍系統、飛行質譜儀、分光儀、史塔克效應光游離系統、無光窗光吸收和螢光系統、以及真空紫外光的光化學研究系統等等。此外，本人還在同步輻射中心的03光束線和21A2光束線上分別設計改造了“真空紫外光的光吸收和光激發螢光研究站”和“超高光通量的真空紫外光的光化學研究站”，並將其自動化和人性化，從而大大提高了研究的精準度和效率。

在電腦儀控方面，本人在所研發的系統中親自撰寫了所有儀控程式，包括同步輻射分光儀的人機介面。基於清晰的邏輯和物理常識，再配合電腦儀控的特性和數據分析，本人成功突破儀器的限制，解析出以往無法測量的現象。本人還使用 OriginPro script 處理大量冗餘的資料，大幅降低人力成本和錯誤。此外，本人建立了理論模型，使用 Wolfram Mathematica script 進行模擬比對。此外，本人還架設了 CentOS 的 Linux 系統具有平行運算能力的伺服器，在上面安裝並設置了 Gaussian 09，並編寫了 shell script，讓同事們方便使用，進行分子能階的模擬。

本人還在 Ubuntu 系統上架設了資料儲存系統，利用 Samba server 的特性讓 Windows 和 Linux 作業系統能夠共用儲存資料，以進行資料同步和備份。此外，本人還使用 Google Cloud 平台架設了資料庫系統（MariaDB 和/或 MySQL），並且架設了 Web、Mail 和 phpBB 伺服器。在這個虛擬機器上，本人還架設了 MMORPG 遊戲伺服器，並且連結了 SQL 資料庫，撰寫了 SQL script 監測資料庫的變化，以確保其穩定性。

在每次的實驗中，遇到不同的問題，本人使用上述的軟硬體能力，有效且快速的提出解決方案；並展現強大的調合的能力，協調團隊成員的能力，能並以身作則，提高向心力，在大家合心合力下，最終都能在每次實驗中到亮眼的成果。

本人具備快速掌握科技精髓、整合相關技術和找出最符合需求的能力，能夠應對多種科技相關問題。我的知識和技能覆蓋廣泛且深入，期待藉由業界的機會發揮我的所長並獲得豐富的回饋。



羅仁佑 (Ph.D) Robert Jenlu Lo
jeniuluo@gmail.com
+886 952 798 611

三大問

【核心定位】：

軟硬物理 全棧 系統架構師

專治 高難度 機台 與 軟硬體 疑難雜症

一、兩所大學「肄業」

「尋找自我定位」與「確立第一原理思考」

- ✓ 「早期學習中並未自己設定過目標，因而經歷了迷惘。交大土木讓我意識到失去目標的恐怖和無奈。重考進台大物理後，我喜用少量的基礎物理原則，去理解世界物理運作---現才知這是『第一原理』的思維方式。當時我出於狂熱，跨修了電機與資工的硬核課程（計算機結構、資料結構）。雖然當時傳統考試偏重語法背誦讓我遭遇挫折，但這段經歷讓我不僅具備物理底層邏輯，更奠定了資訊軟硬體的跨界實力。事實證明，在今天 AI 普及的時代，死記語法已被工具取代，而『看穿系統底層架構、迅速整合軟硬體』的能力，才是我最核心且無法被取代的價值。」

二、碩博八年

「打造全方位系統戰力」與「技術領導力」的養成

- ✓ 「這 8 年對我而言，是一場『黑手實作+頂尖物理+跨領域協作』的極致修練。我從小在工廠累積了實體加工的經驗，攻讀碩博時，我把這份實作力帶進國家級實驗室——從真空腔體、1200°C高溫爐、光譜儀維修，到 SolidWorks 繪圖與 LabVIEW/Python 自動化程式，全部親手打造。更重要的是，我擔任了跨領域（機械、化工）團隊的『技術後盾』，將物理原理轉化為實務語言帶領學弟妹完成研究。這 8 年我不僅完成了高難度實驗系統建造，更培養出『能獨當一面降伏機台、又能讓團隊安心成長』的系統領導力。」

三、全是博後

易於滿足的性格，與對科技異常狂熱的「系統總架構師」

- ✓ 「雖然名義上是博後，但我實質上扮演的是 NSRRC 頂級光束線站的『系統總架構師』。我進團隊後，將原本耗時、手動且易出錯的舊流程完全自動化——自製 12 窗真空濾光室、重寫 LabVIEW 自動控制與 Origin 即時數據處理模板，幫助團隊高效產出幾十篇 SCI 論文。我過去留在學術界，是因為那裡提供了極大的自由度讓我攻克複雜的軟硬體難題；現在我想轉戰業界，是因為我意識到業界更需要我這種『能從第一原理出發、解決極端複雜軟硬體整合問題』的戰鬥型架構師。」



羅仁佑 (Ph.D) Robert Jenlu Lo
jeniuluo@gmail.com
+886 952 798 611

個人人格「優」勢

【核心定位】：
軟硬物理全棧系統架構師
專治高難度機台與軟硬體疑難雜症

「物理學派極客（Geek）與黑手精銳的結合體」
析+合+實+領+進

析 🔥 「第一原理」驅動的系統整合力

✓ 特質

對事物不求死記，務求理解底層運作邏輯（從微積分、電磁學，到自學 C/Python、拆解質譜儀換電容）。能一眼看穿軟硬體瓶頸，並用最直覺、低成本（如選用標準件 Off-the-shelf）的方式降伏怪異機台。

合 🔥 系統工程視野（EPICS 層級的全棧建制力）

✓ 特質

具備完整實驗站從 0 到 1 的系統設計、軟硬整合與自動化佈建經驗。能將光學、真空、低溫、儀控、數據流與人機介面串聯為穩定運作之閉環系統，實現長期可維護、可擴充的建制架構。

實 🔥 黑手天賦與感官直覺的「全棧實作力」

✓ 特質

懂加工（車／銑／焊）、懂3D繪圖（SolidWorks）、懂真空／光學，還能自己寫 LabVIEW／Python 自動化與 Linux 伺服器架設。這種「從設計到實作一手包辦」的跨界實作閉環，是我最不可取代的競爭優勢。

領 🔥 無償助人與「技術定海神針」的領導特質

✓ 特質

天生喜歡幫人，在跨領域（機械/化工）學弟妹 或外國學者 遇到技術死局時，能用硬核邏輯與耐心一步步帶領。不靠權力，而是靠「解決問題的實力」成為團隊中讓人安心的擔當。

進 🔥 極致的專注力與 解決問題使命感

✓ 特質

遇到技術難點有「On-Off」開關，一旦啟動就能不分晝夜、著魔般地搞定（如連續工作到凌晨、一週內搞定複雜軟硬體）。

